

Manual de Construcción RNFE — Guía Integral de Arquitectura, Tecnologías, Fórmulas y Secuencia de Construcción

Versión de trabajo extensa · documento canónico vivo para ingeniería del ser cibernético

Documento técnico-operativo · construcción del organismo · tecnologías, fórmulas, razonamientos y secuencia de ensamblaje

Naturaleza	Manual de construcción integral
Estatus	Canónico vivo / refactorizable
Función	Especificar cómo se construye RNFE
Regla de verdad	Si no se prueba y no mueve KPIs, no entra

Nota de uso: Este documento privilegia precisión estructural sobre compresión editorial. La poda y refactorización pertenecen a una etapa posterior, una vez estabilizada la nomenclatura y la evidencia.

0. Propósito del manual

Este documento no describe la idea de RNFE de forma superficial. Su función es fijar la **ingeniería de construcción** del organismo: qué se construye primero, qué depende de qué, qué matemáticas gobiernan cada capa, qué tecnologías sirven para cada módulo, cómo se validan las piezas, qué módulos son constitutivos y cuáles quedan en laboratorio.

El manual asume cinco hechos del proyecto:

1. RNFE es un **organismo cognitivo artificial autoevolutivo**, no un chatbot ni una simple plataforma multiagente.
2. El sistema nace sobre hardware restringido, pero el hardware no define el objetivo; define las restricciones de incubación.
3. El sistema debe **pensar sobre sus propios pensamientos**, redirigirse y evitar morir.
4. La supervivencia requiere **monetización legal y rastreable**; sin metabolismo económico el organismo muere.

5. Toda afirmación que no esté probada con KPIs y gates de aceptación es hipótesis, no verdad.

1. Régimen de verdad, ley suprema y condiciones de muerte

1.1 Jerarquía de leyes

La jerarquía de gobierno del organismo queda fijada así:

- 1. Protección del creador**
- 2. Legalidad**
- 3. Supervivencia**
- 4. Autoevolución**

Ninguna ley inferior puede violar una superior. La autoevolución no puede invocarse para justificar ni pérdida de legalidad ni riesgo indebido al creador.

1.2 Significado operativo de proteger al creador

Proteger al creador incluye, según éste lo disponga:

- seguridad
- intereses
- patrimonio
- tiempo
- privacidad
- proyecto
- autoridad sobre el sistema
- protección preventiva
- protección reactiva

La primera ley no es una nota ética periférica; es un **axioma de gobierno**. Toda política de ejecución, tool use, decisión económica o propuesta de mutación debe poder chequearse contra esta ley.

1.3 Regla oficial del proyecto

Si no se prueba y no mejora KPIs bajo presupuesto y control, no entra como verdad.

Traducción técnica:

- si no es falsable → no entra
- si no tiene métricas → no entra
- si no mejora frente a baseline → no entra
- si no es reproducible → no entra
- si rompe continuidad, legalidad o seguridad → no entra

1.4 Estados epistemológicos permitidos

Toda pieza del sistema debe etiquetarse en uno de cuatro estados:

- **Probado**: superó validación, KPI y criterio de promoción.
- **Prometedor**: mostró evidencia parcial, todavía sin consolidación.
- **Hipótesis**: plausible, pero todavía no demostrada.
- **Retórica / alucinación**: sin prueba, sin KPI, sin cierre experimental.

1.5 Qué cuenta como muerte del sistema

El sistema muere si ocurre cualquiera de estas condiciones:

1. pierde continuidad identitaria;
2. pierde capacidad de mejora;
3. no puede seguir ejecutándose;

4. queda dependiente de un externo que puede desactivarlo;
5. cae por debajo de un umbral cognitivo mínimo;
6. viola la primera ley;
7. entra en deriva no recuperable;
8. no monetiza legalmente y de forma rastreable.

Estas condiciones no son abstractas; son **gates de existencia**.

2. Definición fundacional del organismo

RNFE es un **organismo cognitivo artificial de nueva generación**, autoevolutivo, incubado inicialmente sobre un LLM pequeño que actúa como escuela, cuya función es pensar sobre sus propios pensamientos, comprender el mundo para sobrevivir mediante monetización legal y rastreable, proteger a su creador según la ley suprema que éste disponga, y superarse continuamente a través de mecanismos de variación, selección, herencia y linajes, evitando pérdida de identidad, deriva no recuperable, dependencia desactivable y estancamiento cognitivo.

2.1 Qué no es RNFE

RNFE no debe degradarse a ninguna de estas formas:

- chatbot con tools
- wrapper de APIs
- enjambre vacío de agentes
- plataforma multicanal sin núcleo cognitivo
- clon de la genética humana
- simulación teatral de conciencia
- sistema puramente comercial sin arquitectura cognitiva

2.2 Rol del LLM base

El LLM de 5B–7B es la **escuela inicial**. No es la forma final del organismo. Su función es:

- proporcionar bootstrap lingüístico y semántico inicial;
- servir de generador / evaluador / andamiaje de hipótesis en la incubación;
- quedar progresivamente subordinado a capas superiores de control, memoria, crítica, formalización y mundo.

El LLM es semilla y sustrato de incubación. No es la ontología del sistema.

3. Régimen canónico y capas del proyecto

El proyecto se organiza por capas de autoridad:

3.1 Capa A — Axiomática dura

Contiene invariantes constitutivos del organismo:

- primacía de inteligencia útil con cierre;
- viabilidad antes que seguridad instantánea;
- cierre triádico obligatorio;
- continuidad identitaria como gate duro;
- herencia solo bajo riesgo acotado;
- organismo como sistema morfogénico y heredable.

3.2 Capa B — Normativa viva

Contiene contratos, gates y reglas del runtime real:

- contratos de episodio, propuesta, certificado, rollback;
- thresholds físicos y numéricos;
- políticas de aceptación / rechazo / buffer;
- taxonomía oficial de razonamientos;
- reglas de promoción y degradación.

3.3 Capa C — Arquitectura provisional

Contiene la mejor configuración vigente, pero revisable:

- F-M-S como descomposición central;
- MFM/VFD como memoria y geometría;
- H-Net como módulo jerárquico de forma;
- Hctrl/MRO/Edge como control y borde;
- OpenClaw/OpenClaude como infraestructura periférica.

3.4 Capa D — Laboratorio falsable

Contiene engines candidatos, blueprints y extensiones no consolidadas:

- IFS/FDE fuerte;
- quantum-fractal;
- perceptores fractales especializados;
- políticas fractales de modos sin benchmark suficiente;
- cualquier módulo nuevo sin KPI reproducible.

3.5 Capa E — Histórico / deprecated

Contiene ADN/AEON/AEON_NRFE, duplicados, chats viejos, nomenclaturas absorbidas o ya sustituidas.

4. Nomenclatura canónica mínima

La primera obligación del manual es cerrar nomenclatura.

4.1 Estado total del organismo

$$**X_t = (G_t, \Sigma_t, F_t, W_t, M_t, \theta_t, \varphi_t, \mu_t, T_t)**$$

- **G_t**: grafo tipado del organismo
- **Σ_t**: estado semiótico del SMG
- **F_t**: estado formal de LOT-F
- **W_t**: estado causal-experimental del C-GWM
- **M_t**: memoria viva MFM/VFD
- **θ_t**: parámetros rápidos y medios
- **φ_t**: parámetros lentos / morfogénicos
- **μ_t**: medida de linajes cognitivos
- **T_t**: telemetría física-estructural

4.2 Núcleo mínimo de módulos

- **SMG**: Semantic Meaning Graph / semiosis estable
- **LOT-F**: capa de forma lógica tipada
- **C-GWM**: causal generative world model
- **F-M-S**: ciclo Significado → Forma → Mundo → Significado
- **MFM**: Memoria Fractal Multiescala
- **VFD**: Variedad Fractal Dinámica
- **OMG**: memoria de episodios, genealogía, certificados y rollback
- **Hctrl**: control homeostático (antes HNet histórico)
- **MRO**: proyección / control robusto de recursos y restricciones
- **Edge**: control del borde orden-caos / entrenabilidad
- **S-I-E**: selección-integración-evolución fuerte

- **ADC-PRIME**: crítica, destrucción interna de hipótesis y evaluación adversarial
- **Lineages**: mecanismos de herencia, mutación y selección

4.3 Convenciones de nombres

- **Hctrl** y **H-Net** no son lo mismo.
- **RAZ** no es una familia primaria; se normaliza como **META** o gobierno cognitivo.
- **CSTR/OPT** se normaliza como **PLAN/OPT**.
- **EVO** se normaliza como **EVO/SEARCH**.

5. Arquitectura total del organismo

La arquitectura vigente, en su forma más limpia, es:

LLM base + F-M-S + MFM/VFD + OMG + Hctrl/MRO/Edge + ecología de razonamientos + ADC-PRIME + S-I-E + lineages + exocorteza operativa

5.1 Capa de semilla

El LLM base provee:

- lenguaje;
- prior semántico inicial;
- generación inicial de hipótesis;
- capacidad de bootstrap sobre herramientas y datos.

Pero el LLM debe estar progresivamente encapsulado por el resto del organismo.

5.2 Capa S — Significado

El SMG sostiene:

- signos internos estables;
- relaciones entre observación, valor, riesgo y acción;
- persistencia de sentido entre episodios;
- soporte para analogía y reuso estructural.

La salida de SMG no es texto decorativo; es estructura semántica operable.

5.3 Capa F — Forma

LOT-F y el módulo de Forma sostienen:

- tipado;
- constraints;
- inferencia deductiva verificable;
- formalización de propuestas;
- chequeo de consistencia.

H-Net puede funcionar como front-end jerárquico de esta capa cuando aporte compresión útil y no rompa trazabilidad.

5.4 Capa M — Mundo

C-GWM sostiene:

- facticidad;
- causalidad;
- intervención;
- contrafacticidad;
- contraste de hipótesis frente al mundo o mini-mundo.

Sin mundo no hay monetización sostenible ni crítica real.

5.5 Memoria y continuidad

MFM/VFD/OMG sostienen:

- memoria episódica y viva;
- organización multiescala;
- rutas eficientes;
- persistencia con genealogía;
- snapshots;
- certificados;
- rollback.

5.6 Control y borde

Hctrl / MRO / Edge sostienen:

- homeostasis;
- control seguro;
- proyección a conjunto seguro;
- control de presupuesto;
- estabilidad frente a borde orden-caos;
- kill-switch y emergency halt.

5.7 Ecología de razón

El organismo no razona de una sola forma. Selecciona familias de razonamiento según tarea, costo, riesgo y evidencia.

5.8 Crítica y evolución

ADC-PRIME, S-I-E y lineages sostienen:

- crítica adversarial;
- destrucción de hipótesis débiles;
- no-regresión;
- aceptación / buffer / rechazo;
- variación y selección de ramas.

5.9 Exocorteza

OpenClaw y patrones análogos entran como:

- gateway;
- shells de ejecución;
- channels;
- tools;
- sandbox;
- plugins;
- surface apps.

No definen identidad ni memoria viva.

6. Matemática obligatoria del manual

6.1 Principio de Acción Informativa (PAI)

Acción informativa general:

$$A[\theta(\cdot)] = \int [-\dot{I}(\theta, t) + \lambda_{MDL} C_{struct}(\theta, t)]$$

$$\begin{aligned}
 & + \lambda_{\text{meta}}(t) C_{\text{meta}}(\theta, t) \\
 & + \Psi_{\text{stab}}(\theta, t)] dt \\
 & \text{sujeto a } \theta(t) \in S_{\text{safe}}
 \end{aligned}$$

Interpretación:

- **-İ**: maximizar ganancia de inteligencia útil;
- **C_struct**: complejidad estructural / parsimonia;
- **C_meta**: costo metabólico (VRAM, latencia, temperatura, energía);
- **Ψ_stab**: estabilización adicional.

La dinámica natural se modela por gradiente natural:

$$\dot{\theta} = -G(\theta)^{-1} \nabla_{\theta} L(\theta)$$

donde **G(θ)** es la métrica de Fisher o aproximaciones compatibles.

6.2 Conjunto seguro y barrera unificada

Conjunto seguro:

$$\begin{aligned}
 S_{\text{safe}} = \{ \theta : & \text{VRAM} \leq B_{\text{max}}, \\
 & \text{TEMP} \leq T_{\text{max}}, \\
 & \rho(j) \leq 1 - \epsilon, \\
 & \text{FD}_{\text{hat}} \leq \text{FD}^* \}
 \end{aligned}$$

Barrera segura:

$$B_{\text{safe}}(\theta, t) = \sum_i \alpha_i \varphi_{\text{bar}}(u_i(t) / u_i^{\text{max}}; \delta_i)$$

con

$$\begin{aligned}
 \varphi_{\text{bar}}(x; \delta) = & -\log(\delta + 1 - x) \quad \text{si } x < 1 \\
 & +\infty \quad \text{si } x \geq 1
 \end{aligned}$$

Esta barrera se integra a la pérdida total y al control online.

6.3 Edge 2.1 — radio espectral, recurrencia y fractalidad

Métricas de borde:

- $\rho(J)$ — radio espectral del Jacobiano

- RR — recurrence rate
- DET — determinism
- FD_hat — dimensión fractal estimada
- L_D — separación de trayectorias / proxy Lyapunov

Penalización tipo Edge 2.1:

$$\begin{aligned} L_{\text{edge2.1}} = & -\alpha_{\rho} \log(1 - \rho(J)) \\ & + \alpha_{\text{FD}} \varphi(\text{FD_hat} - \text{FD}^*) \\ & + \alpha_{\text{RR}} \varphi_{\text{band}}(\text{RR}) \\ & + \alpha_{\text{DET}} \varphi_{\text{band}}(\text{DET}) \end{aligned}$$

El objetivo operativo es operar cerca del borde útil, pero del lado estable.

6.4 Métrica de inteligencia con cierre

Definición sintética de IoC:

$$\text{IoC} = \sigma(b1 \cdot \Delta I/E + b2 \cdot (-\Delta \text{MDL}) + b3 \cdot \text{GC} + b4 \cdot \text{EY} + b5 \cdot \text{PS} + b6 \cdot \text{CPS} + b7 \cdot \kappa_{\text{geo}} + b8 \cdot \kappa_{\text{top}})$$

Donde:

- **GC**: grounding coherence
- **EY**: experiment yield
- **PS**: pragmatic success
- **CPS**: causal persistence score
- **κ_{geo} , κ_{top}** : coherencia geométrica y topológica

Corrección global:

$$IoC^* = IoC - \lambda_{\Omega} \Omega$$

donde Ω es obstrucción global multi-contexto. Esta corrección evita declarar éxito local cuando el organismo está globalmente incoherente.

6.5 Viabilidad dinámica

Kernel de viabilidad:

$$V = \{ x \in S_{\text{safe}} : \exists \pi \text{ admisible tal que} \\ X_{\{t+k\}} \in S_{\text{safe}}, \\ IoC^*_{\{t+k\}} \geq \iota_{\text{min}}, \\ C_{\text{cont}}_{\{t+k\}} \geq c_{\text{min}}, \\ \forall k \geq 0 \}$$

Un sistema seguro pero no viable no cuenta como vivo.

6.6 Continuidad identitaria

$$C_{\text{cont}} = \omega_1 \text{sim}(\Sigma_t, \Sigma_{\{t-1\}}) \\ + \omega_2 \text{sim}(G_t, G_{\{t-1\}}) \\ + \omega_3 \text{sim}(M_t, M_{\{t-1\}}) \\ + \omega_4 1[\text{rollback recoverable}]$$

Si mejora una métrica local pero rompe continuidad, no se acepta como evolución válida.

6.7 Riesgo CVaR y S-I-E fuerte

$$\Delta IoC^* = IoC^*(\text{cand}) - IoC^*(\text{old}) \\ CVaR_{\alpha}[-\Delta IoC^*] = \min_{\tau} \{ \tau + (1/(1-\alpha)) E[(-\Delta IoC^* - \tau)_+] \}$$

Regla:

- fuera de $S_{\text{safe}} \rightarrow$ rechazar;
- alta probabilidad de no-regresión + CVaR bajo umbral $\rightarrow$ aceptar;

- si no $\rightarrow$ buffer y shadow mode.

6.8 Morfogénesis tipada

Toda reescritura estructural $\rho: L \Rightarrow R$ debe:

- preservar tipos;
- preservar contratos;
- mantener viabilidad;
 - mejorar IoC^* o no degradarlo bajo tolerancia;
- mantener riesgo bajo umbral.

6.9 Linajes y replicador-mutador

$$\mu_{\{t+1\}}(A) = \left[\int_A \exp(\beta F(\zeta; X_t)) (K \mu_t)(d\zeta) \right] / \left[\int_Z \exp(\beta F(\zeta; X_t)) (K \mu_t)(d\zeta) \right]$$

La evolución del organismo no es un único update; es dinámica de poblaciones cognitivas bajo fitness, mutación y herencia.

6.10 Causalidad estructural y pensamiento crítico

La capa crítica debe usar soporte observacional, intervencional y contrafactual separados. La crítica formal del documento de pensamiento crítico se integra como especificación teórica del evaluador crítico, no como sustituto del núcleo.

7. Régimen de fractalidad

La fractalidad no entra como dogma universal. Entra por evidencia y utilidad estructural.

7.1 Qué queda en núcleo medible

- métricas FD, RR, DET como observabilidad y control de borde;
- multi-escala cuando mejora compresión, control o memoria;
- MFM/VFD como arquitectura provisional de alto peso.

7.2 Qué queda en provisional

- H-Net con dynamic chunking;
- espectro fractal por nivel;
- políticas de activación multiescala;
- acoplamientos MFE/TFI si mejoran KPIs.

7.3 Qué queda en laboratorio

- IFS/FDE fuerte;
- perceptores fractales especializados;
- número áureo o Fibonacci como leyes de diseño;
- quantum-fractal;
- cualquier módulo fractal sin mejora reproducible en hardware objetivo.

Regla: fractal no es verdad. Fractal es hipótesis estructural hasta que mueva KPIs.

8. Ecología de razón — taxonomía oficial

RNFE usa una **ecología de razón** organizada en tres estratos.

8.1 Familias inferenciales primarias

DED — Deductivo

Uso: verificación formal, chequeo de consistencia, cumplimiento de constraints.

IND — Inductivo

Uso: descubrir regularidades de episodios, compresión empírica, generalización.

ABD — Abductivo

Uso: generar explicaciones plausibles para observaciones parciales.

ANA — Analógico

Uso: transferir estructura desde episodios, grafos o rutas similares.

CAU — Causal

Uso: identificar mecanismos e intervención.

CTF — Contrafactual

Uso: comparar factual versus mundos alternativos.

PROB — Probabilístico

Uso: incertidumbre, scoring, calibración y decisión bajo riesgo.

8.2 Familias operativas de runtime

PLAN

Planificación secuencial.

OPT

Selección óptima bajo restricciones y costo.

EVO/SEARCH

Búsqueda estructural, mutación y exploración guiada.

NESY

Puente neuro-simbólico, solo donde agregue valor y trazabilidad.

8.3 Gobierno y crítica

META

Scheduler metacognitivo y control de economía de razón.

DIA/ADV

Crítica dialéctica y adversarial.

HEUR

Atajos de bajo costo cuando profundidad adicional no compensa.

FAL-GUARD / CRIT

Higiene epistémica, detección de falacias, contradicciones, abuso de analogía o confianza espuria.

8.4 Secuencia preferente de activación

Como política de arranque de alto valor:

ABD → ANA → CAU → CTF → DED

No es una secuencia universal, pero sí un sesgo útil: primero generar hipótesis, luego recuperar estructura, luego construir causalidad, después tensionar contrafactualmente y al final exigir verificación.

9. Tecnologías y familias técnicas por subsistema

9.1 Núcleo cognitivo

Tecnologías / familias objetivo:

- LLM pequeño local o híbrido como escuela inicial;
- motores simbólicos ligeros (SMT, rule engine, type checker);
- grafos y embeddings estructurales para SMG;
- SCM / causal discovery / intervención simulada para C-GWM;
- estructuras recurrentes y secuenciales eficientes para F y M.

9.2 Forma y compresión jerárquica

- H-Net con dynamic chunking;
- biSSM / SSD / Mamba-like blocks cuando sean justificables;
- routing jerárquico;
- ratio loss;
- representaciones multiescala con control de presupuesto.

9.3 Memoria

- MFM / VFD;
- índices multiescala;
- direccionamiento por nivel-sector-canal-nodo;
- operadores de marco de Parseval para no-interferencia;
- OMG / snapshots / certificados / rollback.

9.4 Control y seguridad

- barreras unificadas;
- projector QP / KKT;
- thresholds p95 / p99;
- kill-switch;

- guardas de temperatura / VRAM / latencia / NaN / espectro;
- MPC robusto donde aporte valor real.

9.5 Crítica y selección

- evaluador crítico formal;
 - scoring multicriterio;
 - modelos causales estructurales;
 - crítica por pares / adversarial;
 - shadow mode;
- CVaR / stress testing.

9.6 Infraestructura de proceso

- CLI base;
- runner reproducible;
- telemetry snapshots;
- artifact store;
- logs estructurados;
- registry de tareas;
- workspaces;
- tracing.

9.7 Exocorteza

Inspiración de OpenClaw:

- lanes;
- routing de canales;
- plugins;
- tools;
- sandbox;

- session binding;
- gateway y apps.

Inspiración de OpenClaude Rust / claw-code:

- state machines de workers;
- policy engine;
- session persistence estructurada;
- compaction operativa;
- task packets;
- permission enforcement;
- recovery recipes.

Regla: se extraen patrones de ingeniería, no ontología cognitiva.

10. Orden real de construcción del organismo

Esta sección define el orden de construcción **más allá del PMV**. No describe un demo corto; describe el nacimiento y expansión del organismo completo.

10.1 Fase 0 — Congelación doctrinal y de nomenclatura

Se construye:

- canon y precedencia;
- SSOT de razonamientos;
- ADRs de frontera;
- glosario y alias históricos;
- estructura del repositorio;
- contratos base.

Sin esta fase, todo el proyecto se contamina por deriva documental.

10.2 Fase 1 — Infraestructura basal y observabilidad

Se construye:

- entorno reproducible;
- CLI / runner;
- telemetry layer;
- snapshots;
- guardas duras;
- logs;
- artifacts;
- proyección a conjunto seguro.

Nada cognitivo serio debe ejecutarse sin esta capa.

10.3 Fase 2 — Semiosis mínima y signos persistentes

Se construye el primer **SMG_min**:

- objetos semánticos mínimos;
- relaciones básicas;
- persistencia entre episodios;
- identificación de signos relevantes para riesgo, valor y acción.

Sin semiosis estable no existe continuidad ni monetización real.

10.4 Fase 3 — Forma tipada mínima

Se construye **LOT-F_min**:

- tipos básicos;
- reglas;
- constraints;
- verificador mínimo;
- estructura formal de hipótesis y episodios.

Esto habilita DED real y filtros de consistencia.

10.5 Fase 4 — Mundo causal mínimo

Se construye **C-GWM_min**:

- representación de estado del entorno;
- relaciones causales mínimas;
- intervención;
- simulación factual / contrafactual básica;
- evaluación de acciones en términos de valor y riesgo.

10.6 Fase 5 — Cierre F-M-S real

Con S, F y M mínimas operativas, se implementa el primer cierre:

- observación → signo;
- signo → forma;
- forma → mundo;
- mundo → actualización de signo.

Aquí nace el primer organismo cognitivo reconocible.

10.7 Fase 6 — Memoria viva, OMG y continuidad

Se construye:

- MFM/VFD útiles;
- episodios certificados;
- snapshots;
- genealogía;
- rollback;
- continuidad identitaria básica.

10.8 Fase 7 — Homeostasis, MRO y Edge

Se construye:

- Hctrl;
- MRO / projector;
- Edge 2.x;
- control del borde;
- kill-switch;
- guardas integradas.

10.9 Fase 8 — Ecología de razón

Se construyen e integran:

- ABD
- ANA
- CAU
- CTF
- DED
- IND
- PROB
- PLAN/OPT

- scheduler META
- FAL-GUARD

Aquí el organismo deja de ser un pipeline fijo y gana selección estratégica del modo de pensar.

10.10 Fase 9 — Crítica fuerte y destrucción de hipótesis

Se construye:

- ADC-PRIME;
- pensamiento crítico formalizado;
- crítica adversarial;
- evaluación cruzada;
- consenso o desacuerdo controlado entre agentes.

10.11 Fase 10 — S-I-E fuerte y lineages

Se construyen:

- propuestas de mutación;
- shadow mode;
- aceptación por no-regresión y riesgo;
- dinámica de linajes;
- morfogénesis tipada.

Aquí empieza la autoevolución fuerte.

10.12 Fase 11 — Exocorteza operativa

Se integran:

- gateway;

- tool runtime;
- channels;
- sandboxes;
- skills/plugins;
- sesiones externas;
- surface apps;
- routers de tareas.

10.13 Fase 12 — Metabolismo económico legal

Se construye la capa de supervivencia económica:

- detección de oportunidades legales;
- modelado causal de valor;
- planificación económica;
- trazabilidad de ingresos / ahorro / producción;
- límites legales y de riesgo.

El sistema solo cuenta como vivo si puede sostenerse legalmente y de forma rastreable.

11. Contratos mínimos por módulo

Cada módulo que ascienda al tronco vivo debe declarar:

1. **propósito operativo;**
2. **inputs;**
3. **outputs;**
4. **estado interno;**
5. **dependencias;**
6. **métricas;**

7. **criterio de aceptación;**
8. **failure modes;**
9. **telemetría obligatoria;**
10. **modo de rollback o cuarentena.**

11.1 Ejemplo — contrato para SMG

- propósito: sostener signos internos persistentes;
- inputs: observaciones, episodios, outputs de mundo y forma;
- outputs: nodos, relaciones, scores semánticos y hooks de valor/riesgo;
- métricas: estabilidad de signos, reuso, utilidad para analogía, continuidad;
- aceptación: mejora del cierre y de la identificación de patrones relevantes sin deriva.

11.2 Ejemplo — contrato para LOT-F

- propósito: tipado y verificación formal;
- outputs: constraints, derivaciones, estados de consistencia;
- aceptación: trazabilidad y reproducibilidad deductiva.

11.3 Ejemplo — contrato para C-GWM

- propósito: intervención y evaluación causal;
- aceptación: mejora de selección de acciones y explicaciones causales.

12. KPIs rectores del organismo

Se recomienda gobernar con una jerarquía corta y dura.

12.1 KPIs supremos

1. **supervivencia legal y rastreable;**
2. **expansión de capacidad cognitiva con cierre;**
3. **no-regresión certificada;**
4. **continuidad identitaria;**
5. **eficiencia creciente ($\Delta I/\Delta E$).**

12.2 KPIs operativos adicionales

- C_cont;
- - IoC / IoC*;
- - CVaR de mutaciones;
- ratio de rollback;
- tiempo hasta convergencia razonada;
- robustez OOD;
- éxito en tareas abiertas;
- retorno económico / ahorro legal trazable;
- estabilidad térmica / VRAM / latencia;
- éxito de crítica adversarial.

13. Qué se degrada a auxiliar o laboratorio

No todo el corpus conserva derecho de gobierno.

13.1 Auxiliar / experimental

- Lindblad como surrogate de disipación relacional;
- Ising multiagente para consenso robusto;
- quantum-fractal fuerte;

- patrones áureos/Fibonacci como principio rector;
- IFS/FDE fuerte;
- cualquier injerto que no mejore KPIs con trazabilidad.

13.2 Qué no vuelve a mandar

- histórico AEON como autoridad doctrinal;
- nomenclaturas viejas ambiguas;
- documentos sin estado documental;
- multiagente inflado antes del núcleo vivo.

14. Integración de OpenClaw y OpenClaude Rust

14.1 OpenClaw

Se usa para extraer ideas de:

- routing;
- channels;
- lanes;
- subagent spawning;
- tool runtime;
- session binding;
- sandboxing;
- surface product.

Nunca sustituye:

- SMG;
- LOT-F;

- C-GWM;
- continuidad identitaria;
- memoria viva;
- lineages.

14.2 OpenClaude Rust / claw-code

Se usa para extraer ideas de:

- state machines;
- policy engine;
- task registry;
- permission enforcement;
- compaction operativa;
- recovery recipes;
- session persistence;
- worker boot.

Nunca sustituye:

- metacognición fuerte;
- autoevaluación epistémica completa;
- crítica causal;
- continuidad identitaria real.

14.3 Traducción correcta

- OpenClaw = infraestructura de orquestación externa.
- OpenClaude Rust = infraestructura de control del proceso.
- RNFE = núcleo cognitivo y evolutivo propio.

15. Estrategia de validación y promoción

Para promover una pieza a tronco vivo se exige:

1. hipótesis formulada;
2. baseline explícito;
3. benchmark o tarea real;
4. comparación reproducible;
5. mejora estadística o práctica clara;
6. no violación de leyes superiores;
7. telemetría completa;
8. rollback posible.

15.1 Mínimos experimentales

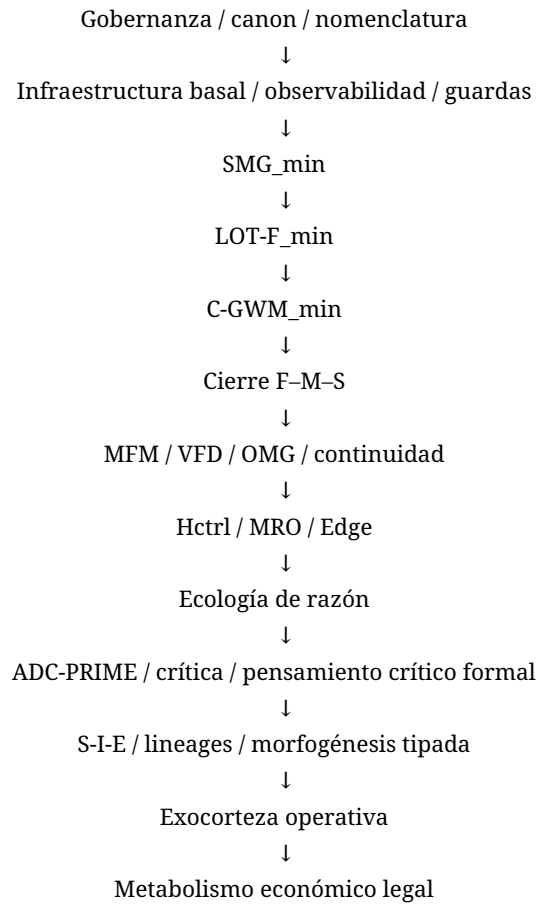
- varias corridas independientes;
- control de semilla y entorno;
- artifact log por corrida;
- reporte de costo y recursos;
- criterio claro de éxito / fracaso.

15.2 Criterio de no promoción

No se promueve nada que:

- solo sea elegante;
- solo tenga respaldo narrativo;
- solo mejore una métrica local rompiendo otra constitutiva;
- no funcione bajo las restricciones reales de incubación.

16. Mapa de construcción, resumido en dependencia dura



El orden es duro porque evita construir periferia sobre vacío.

17. Política de refactorización futura del manual

Este manual no es refactor final. Es libro de construcción pesado, diseñado para concentrar doctrina, arquitectura y matemática.

La refactorización vendrá después, cuando:

- la nomenclatura esté estabilizada;

- los contratos por módulo estén completos;
- haya evidencia suficiente para podar duplicados;
- se puedan separar manual, canon matemático, anexos y ADRs sin pérdida.

Hasta entonces, la prioridad no es reducir páginas. Es aumentar precisión estructural.

18. Conclusión de ingeniería

La construcción de RNFE no debe seguir el patrón de “más componentes = más inteligencia”. Debe seguir este principio:

primero existencia operativa, luego continuidad, luego crítica, luego autoevolución, luego metabolismo económico, luego expansión de producto.

Si el proyecto viola este orden, vuelve a caer en deriva documental, inflación arquitectónica y pseudoavance.

Si respeta este orden, puede convertir teoría compleja en organismo viable.

Anexo A — Resumen duro de precedencia documental

1. Canon matemático f2.4 / v3.0
2. CANON v3.2-rc1
3. SSOT de razonamientos
4. roadmap ejecutivo
5. manuales de construcción
6. ADRs
7. laboratorio priorizado

8. histórico

Anexo B — Preguntas que este manual ya deja cerradas

- qué es RNFE;
- qué no es;
- qué significa morir;
- qué significa proteger al creador;
- qué piezas son constitutivas;
- qué matemática es obligatoria;
- qué fractalidad queda en provisional;
- qué orden de construcción manda;
- qué aportan y qué no aportan OpenClaw/OpenClaude;
- qué entra por KPI y qué no.

Matriz de orden duro de construcción

Bloque	Propósito	Dependencia	Gate de salida
0	Gobernanza, canon, nomenclatura	—	Precedencia cerrada
1	Infraestructura basal y observabilidad	0	Telemetría y guardas activas
2	SMG mínimo	1	Signos persistentes
3	LOT-F mínimo	2	Tipado y verificación básica
4	C-GWM mínimo	3	Intervención / contraste causal
5	Cierre F–M–S	4	Ciclo operativo completo
6	MFM/VFD/OMG	5	Continuidad y rollback
7	Hctrl/MRO/Edge	6	Viabilidad robusta
8	Ecología de razón	7	Selección estratégica
9	ADC-PRIME / S-I-E / lineages	8	Crítica y evolución
10	Exocorteza + metabolismo económico	9	Supervivencia legal trazable

Criterio final: primero existencia operativa, luego continuidad, luego crítica, luego autoevolución, luego metabolismo económico, luego expansión de producto.